

TD n°1 – Outils de probabilités

Exercice 1 : Soit $\theta \in \mathbb{R}_+^*$. Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d suivant la loi

$$\mathbb{P}_\theta(dx) = \frac{1}{1+\theta} \delta_0(dx) + \frac{\theta}{1+\theta} \delta_1(dx).$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $V_n = X_n X_{n+1}$ et $\bar{V}_n = \sum_{k=1}^n V_k / n$.

1. Calculer les moments d'ordre 1 et d'ordre 2 de X_1 .
2. Déterminer la loi de V_1 .
3. Pour tous $n, m \in \mathbb{N}^*$ tels que $1 \leq n < m$, calculer $\mathbb{E}[V_1]$ et $\mathbb{E}[V_n V_m]$.
4. Montrer que $\bar{V}_n$ converge en probabilité vers $\theta^2 / (1 + \theta)^2$ lorsque n tend vers $+\infty$.

Exercice 2 : Soient X une variable aléatoire réelle et Y une variable aléatoire, indépendante de X , de loi de Rademacher : $\mathbb{P}(Y = 1) = \mathbb{P}(Y = -1) = 0.5$.

1. (a) Montrer que $V = XY$ est une variable aléatoire symétrique.
(b) Exprimer la fonction génératrice des moments de V en fonction de la fonction génératrice des moments de X .
2. On rappelle que pour $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}_+^*$, une variable aléatoire de loi de Laplace $\mathcal{L}(a, b)$ admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ donnée par

$$f(x; a, b) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|x - a|}{b}\right).$$

Montrer que si X est distribuée suivant la loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$ alors V est distribuée suivant la loi de Laplace $\mathcal{L}(0, \lambda^{-1})$.

Exercice 3 : On définit pour $c \in \mathbb{R}$,

$$f(x) = \frac{c}{\sqrt{x(1-x)}} 1_{]0,1[}(x).$$

1. Pour quelle valeur de c , f définit-elle une densité?

On considère maintenant que c est fixé à cette valeur et X une variable aléatoire réelle de densité f .

2. Trouver des réels a et b tels que $aX + b$ a même loi que X .
3. Calculer les moments d'ordre 1 et 2 de X .

4. Montrer que les quartiles de la loi associée à f sont donnés par

$$q_{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2\sqrt{2}}, \quad q_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad q_{\frac{3}{4}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

Exercice 4 : Soit X une variable aléatoire discrète de support $\Omega = \{x_k \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{N}\}$ telle que pour $k \in \mathbb{N}$, $\mathbb{P}(X = x_k) = p_k$.

1. Déterminer le quantile d'ordre $\beta \in]0, 1[$ de la loi associée à X .
2. Vérifier que si X suit une loi binomiale de paramètre $(10, 0.5)$, alors $m = 5$ est la médiane de cette loi.

Exercice 5 : Théorème de Cochran (à connaître)

Soient Z un vecteur gaussien standard (i.e. $Z \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}_n, I_n)$), F un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$ tel que $\dim(F) = p$ et P la matrice de projection orthogonale sur F . On commence par démontrer la version simplifiée du théorème de Cochran.

1. Montrer que PZ et $(I_n - P)Z$ sont des variables aléatoires indépendantes.
2. Montrer que $\|PZ\|_2^2$ suit la loi du χ^2 centrée à p degrés de liberté, i.e. $\|PZ\|_2^2 = \sum_{k=1}^p X_k^2$, où $X_1, \dots, X_p$ sont des variables aléatoires i.i.d. suivant la loi normale centrée réduite.

Application. Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires réelles i.i.d. de loi $\mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$. On définit les variables aléatoires suivantes :

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{et} \quad S_{n-1}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

3. Montrer que $\bar{X}_n$ et S_{n-1}^2 sont indépendantes et

$$\bar{X}_n \sim \mathcal{N}\left(\theta, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{et} \quad (n-1) \frac{S_{n-1}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$